

endpoint

GET ทั้งหมด

curl.exe <http://localhost:8080/coffees>

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> curl.exe "http://localhost:8080/coffees"
[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{ "id":2,"name":"Latte","price":55.0}]
```

GET ตาม id

curl.exe <http://localhost:8080/coffees/1>

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> curl.exe "http://localhost:8080/coffees/1"
{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0}
```

POST เพิ่มเมนูใหม่

curl.exe -X POST "http://localhost:8080/coffees" `

-H "Content-Type: application/json" `

-d '{"name":"Cappuccino","price":60.0}'

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> curl.exe -X POST "http://localhost:8080/coffees"
-H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"Cappuccino","price":60.0}'
{"id":3,"name":"Cappuccino","price":60.0}
```

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> curl.exe "http://localhost:8080/coffees"
[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{ "id":2,"name":"Latte","price":55.0},{ "id":3,"name":"Cappuccino","price":60.0}]
```

PUT แก้ไขเมนู

ใช้ invoke แทนเนื่องจากไม่สามารถใช้ curl ได้

Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/coffees/2" -Method Put `

-ContentType "application/json" `

-Body '{"name":"Latte","price":50.0}'

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/coffees/2" -Method Put ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"name":"Latte","price":50.0}'
```

```
id name price
-- ----
2 Latte 50.0
```

Delete เมนู

curl.exe -X DELETE <http://localhost:8080/coffees/3>

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> curl.exe -X DELETE "http://localhost:8080/coffees/3"
```

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> curl.exe "http://localhost:8080/coffees" [{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{id":2,"name":"Latte","price":55.0}]
```

เพิ่ม ค้นหาเมนูตามชื่อ

curl.exe <http://localhost:8080/coffees/search?name=Latte>

```
PS D:\principle of software Lab\Lab05_SBS> curl.exe "http://localhost:8080/coffees/search?name=Latte" [{"id":2,"name":"Latte","price":55.0}]
```

Discussion

1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

ตอบ GET ดึงข้อมูล — @GetMapping("/coffees") ดึงรายการกาแฟทั้งหมด

POST สร้างใหม่ — @PostMapping("/coffees") เพิ่มเมนูใหม่พร้อมส่ง JSON

PUT แก้ไข — @PutMapping("/{id}") อัปเดตข้อมูลเดิม เช่นเปลี่ยนราคา

DELETE ลบ — @DeleteMapping("/{id}") ลบเมนูออกจาก List

2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

ตอบ ถ้าไม่แยก Controller จะเก็บข้อมูล + logic ตั้งหลายแห่ง หลังจากนั้นแก้ bug ยาก สามารถทดสอบยากด้วย แยกแล้วแต่ละตัวดูแลตัวเอง Controller แกรับ request ส่วน Service ดูแล business logic เฉพาะ

3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้มีไม่หายควรทำอย่างไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ตอบ ตอนปิด app ข้อมูลใน memory หายทั้งหมด ถ้าไม่อยากให้หาย ต้องเก็บลงฐานข้อมูล (Database) หรือบันทึกเป็นไฟล์

4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ตอบ @RestController บอก Spring ว่านี่ endpoint ที่ return JSON

@GetMapping / @PostMapping / @PutMapping / @DeleteMapping สร้าง endpoint ตามข้อมูล method

@PathVariable ดึงค่าจาก URL เช่น /coffees/{id} ได้ id มาใช้

@RequestBody แปลง JSON จาก request body เป็น object